

Тема: «IP-адресация»

Вопросы темы:

1. Адресация в TCP/IP-сетях.
2. Протокол IPv6.
3. Особые IP-адреса.
4. Протокол ARP.

1. Адресация в TCP/IP-сетях

Стек протоколов TCP/IP предназначен для соединения отдельных подсетей, построенных по разным технологиям канального и физического уровней (Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM, X.25 и т. д.) в единую составную сеть. Каждая из технологий нижнего уровня предполагает свою схему адресации. Поэтому на межсетевом уровне требуется единый способ адресации, позволяющий уникально идентифицировать каждый узел, входящий в составную сеть. Таким способом в TCP/IP-сетях является

IP-адресация.

Узел составной сети, имеющий IP-адрес, называется *хост* (host). Хороший пример, иллюстрирующий составную сеть, – международная почтовая система адресации. Информация сетевого уровня – это индекс страны, добавленный к адресу письма, написанному на одном из тысяч языков земного шара, например на китайском. И даже если это письмо должно пройти через множество стран, почтовые работники которых не знают китайского, понятный им индекс страны-адресата подскажет, через какие промежуточные страны лучше передать письмо, чтобы оно кратчайшим путем попало в Китай. А уже там работники местных почтовых отделений смогут прочитать точный адрес, указывающий город, улицу, дом и человека, и доставить письмо адресату, так как адрес написан на языке и в форме, принятой в данной стране.

Типы адресов стека TCP/IP

В стеке TCP/IP используются три типа адресов:

- локальные (другое название – аппаратные);
- IP-адреса (сетевые адреса);
- символьные доменные имена.

Локальный адрес – это адрес, присвоенный узлу в соответствии с технологией подсети, входящей в составную сеть.

Если подсетью является локальная сеть Ethernet, Token Ring или FDDI, то локальный адрес – это MAC-адрес (MAC address – Media Access Control address).

MAC-адреса назначаются сетевым адаптерам и портам маршрутизаторов производителями оборудования и являются уникальными, так как распределяются централизованно. MAC-адрес имеет размер 6 байт и записывается в шестнадцатеричном виде, например 00-08-A0-12-5F-72.

IP-адреса (IP address) представляют собой основной тип адресов, на основании которых сетевой уровень передает сообщения, называемые IP-пакетами. Эти адреса состоят из 4 байт, записанных в десятичном виде и разделенных точками, например 117.52.9.44. Номер узла в протоколе IP назначается независимо от локального адреса узла. Маршрутизатор по определению входит сразу в несколько сетей. Поэтому каждый порт маршрутизатора имеет собственный IP-адрес. Конечный узел также может входить в несколько IP-сетей. В этом случае компьютер должен иметь несколько IP-адресов, по числу сетевых адаптеров. Таким образом, IP-адрес характеризует не отдельный компьютер или маршрутизатор, а одно сетевое соединение.

Символьные доменные имена (domain name) служат для удобства представления IP-адресов. Человеку неудобно запоминать числовые IP-адреса, поэтому была разработана специальная служба, DNS (Domain Name System), устанавливающая соответствие между IP-адресами и символьными доменными именами, например www.rambler.ru.

Структура IP-адреса

IP-адрес представляет собой 32-разрядное двоичное число, разделенное на группы по 8 бит, называемых октетами, например:

00010001 11101111 00101111 01011110

Обычно IP-адреса записываются в виде четырех десятичных октетов и разделяются точками. Таким образом, приведенный выше IP-адрес можно записать в следующей форме: 17.239.47.94.

Следует заметить, что максимальное значение октета равно 1111111_2 (двоичная система счисления), что соответствует в десятичной системе 255_{10} .

Поэтому IP-адреса, в которых хотя бы один октет превышает это число, являются недействительными.

Пример: 172.16.123.1 – действительный адрес,

172.16.123.256 – несуществующий адрес, поскольку 256 выходит за пределы допустимого диапазона.

IP-адрес состоит из двух логических частей – номера подсети (ID₁ подсети) и номера узла (ID хоста) в этой подсети. При передаче пакета из одной подсети в другую используется ID подсети. Когда пакет попал в подсеть назначения, ID хоста указывает на конкретный узел в рамках этой подсети.

Чтобы записать ID подсети, в поле номера узла в IP-адресе ставят нули.

Чтобы записать ID хоста, в поле номера подсети ставят нули. Например, если в IP-адресе 172.16.123.1 первые два байта отводятся под номер подсети, остальные два байта – под номер узла, то номера записываются следующим образом:

ID подсети: 172.16.0.0.

ID хоста: 0.0.123.1.

По числу разрядов, отводимых для представления номера узла (или номера подсети), можно определить общее количество узлов (или подсетей) по простому правилу: если число разрядов для представления номера узла равно N , то общее количество узлов равно $2^N - 2$.

Два узла вычитаются вследствие того, что адреса со всеми разрядами, равными нулям или единицам, являются особыми и используются в специальных целях.

Например, если под номер узла в некоторой подсети отводится два байта (16 бит), то общее количество узлов в такой подсети равно $2^{16} - 2 = 65534$ узла.

Для определения того, какая часть IP-адреса отвечает за ID подсети, а какая за ID хоста, применяются два способа: с помощью классов и с помощью масок.

Общее правило: под ID подсети отводятся *первые* несколько бит IP-адреса, оставшиеся биты обозначают ID хоста.

Классы IP-адресов

Существует пять классов IP-адресов: А, В, С, D и Е (см. рис. 3.1). За принадлежность к тому или иному классу отвечают первые биты IP-адреса.

Деление сетей на классы описано в RFC 791 (документ описания протокола IP).

Целью такого деления являлось создание малого числа больших сетей (класса А), умеренного числа средних сетей (класс В) и большого числа малых сетей (класс С).



Рис. 1. Классы IP-адресов

Если адрес начинается с 0, то сеть относят к *классу А* и номер сети занимает один байт, остальные 3 байта интерпретируются как номер узла в сети. Сети класса **А** имеют номера в диапазоне от 1 до 126. Сетей класса **А** немного, зато количество узлов в них может достигать $2^{24} - 2$, то есть 16 777 214 узлов.

Если первые два бита адреса равны 10, то сеть относится к *классу В*. В сетях класса **В** под номер сети и под номер узла отводится по 16 бит, то есть по 2 байта. Таким образом, сеть класса **В** является сетью средних размеров с максимальным числом узлов $2^{16} - 2$, что составляет 65 534 узлов.

Если адрес начинается с последовательности 110, то это сеть *класса С*. В этом случае под номер сети отводится 24 бита, а под номер узла – 8 бит. Сети этого класса наиболее распространены, число узлов в них ограничено $2^8 - 2$, то есть 254 узлами.

Адрес, начинающийся с 1110, обозначает особый, *групповой адрес (multicast)*. Пакет с таким адресом направляется всем узлам, которым присвоен данный адрес.

Адреса класса **Е** в настоящее время не используются (зарезервированы для будущих применений).

Характеристики адресов разных классов представлены в таблице.

Класс	Первые биты	Наименьший номер сети	Наибольший номер сети	Количество сетей	Максимальное число узлов в сети
A	0	1.0.0.0	126.0.0.0	126	$2^{24} - 2 = 16777214$
B	10	128.0.0.0	191.255.0.0	16384	$2^{16} - 2 = 65534$
C	110	192.0.1.0	223.255.255.0	2097152	$2^8 - 2 = 254$
D	1110	224.0.0.0	239.255.255.255	Групповой адрес	
E	11110	240.0.0.0	247.255.255.255	Зарезервирован	

Применение классов удовлетворительно решало задачу деления на подсети в начале развития Интернета. В 90-е годы с увеличением числа подсетей стал ощущаться дефицит IP-адресов. Это связано с неэффективностью распределения при классовой схеме адресации.

Например, если организации требуется тысяча IP-адресов, ей выделяется сеть класса B, при этом 64534 адреса не будут использоваться.

Существует два основных способа решения этой проблемы:

- 1) более эффективная схема деления на подсети с использованием масок (RFC 950);
- 2) применение протокола IP версии 6 (IPv6).

Использование масок

Маска подсети (subnet mask) – это число, которое используется в паре с IP-адресом; двоичная запись маски содержит единицы в тех разрядах, которые должны в IP-адресе интерпретироваться как номер сети.

Для стандартных классов сетей маски имеют следующие значения:

- класс A – 11111111. 00000000. 00000000. 00000000 (255.0.0.0);
- класс B – 11111111. 11111111. 00000000. 00000000 (255.255.0.0);
- класс C – 11111111. 11111111. 11111111. 00000000 (255.255.255.0).

Маска подсети записывается либо в виде, аналогичном записи IP-адреса, например 255.255.255.0, либо совместно с IP-адресом с помощью указания числа единичных разрядов в записи маски, например 192.168.1.1/24, т. е. в маске содержится 24 единицы (255.255.255.0).

При использовании масок можно вообще отказаться от понятия классов.

Пример

Пусть задан IP-адрес 17.239.47.94, маска подсети 255.255.0.0 (другая форма записи: 17.239.47.94/16).

Требуется определить ID подсети и ID хоста в обеих схемах адресации.

1) Адресация с использованием классов. Двоичная запись IP-адреса имеет вид:

00010001. 11101111. 00101111. 01011110

Так как первый бит равен нулю, адрес относится к классу A.

Следовательно, первый байт отвечает за ID подсети, остальные три байта – за ID хоста:

ID подсети: 17.0.0.0.

ID хоста: 0.239.47.94.

2) Адресация с использованием масок. Запишем IP-адрес и маску подсети в двоичном виде:

IP-address: 17.239.47.94 = 00010001. 11101111. 00101111. 01011110

Subnet mask: 255.255.0.0 = 11111111. 11111111. 00000000. 00000000

Вспомним определение маски подсети: интерпретируем как номер подсети те биты, которые в маске равны 1, т. е. первые два байта. Оставшаяся часть IP-адреса будет номером узла в данной подсети.

ID подсети: 17.239.0.0.

ID хоста: 0.0.47.94.

Номер подсети можно получить другим способом, применив к IP-адресу и маске операцию логического умножения AND:

$$\begin{array}{r} \text{AND} \quad 00010001. 11101111. 00101111. 01011110 \\ \quad 11111111. 11111111. 00000000. 00000000 \\ \hline \quad 00010001. 11101111. 00000000. 00000000 \\ \quad 17 \qquad \quad 239 \qquad \quad 0 \qquad \quad 0 \end{array}$$

В масках количество единиц в последовательности, определяющей границу номера сети, не обязательно должно быть кратным 8.

Пример

Задан IP-адрес 192.168.89.16, маска подсети 255.255.192.0 (другая форма записи: 192.168.89.16/18).

Требуется определить ID подсети и ID хоста.

Воспользуемся операцией AND:

$$\begin{array}{r} \text{IP-address: } 192.168.89.16 = \quad \text{AND} \quad 11000000. 10101000. 01011001. 00010000 \\ \text{Subnet mask: } 255.255.192.0 = \quad 11111111. 11111111. 11000000. 00000000 \\ \hline \text{subnet ID:} \quad \quad \quad 11000000. 10101000. 01000000. 00000000 \\ \quad \quad \quad 192 \qquad \quad 168 \qquad \quad 64 \qquad \quad 0 \end{array}$$

Чтобы получить номер узла, нужно в битах, отвечающих за номер подсети, поставить нули:

Host ID: Для масок существует важное правило: разрывы в последовательности единиц или нулей недопустимы. Например, не существует маски подсети, имеющей следующий вид:

11111111. 11110111. 00000000. 00001000 (255.247.0.8), так как последовательности единиц и нулей не являются непрерывными.

С помощью масок администратор может структурировать свою сеть, не требуя от поставщика услуг дополнительных номеров сетей.

Пример

Допустим, организации выделена сеть класса В: 160.95.0.0 (рис. 2).

00000000. 00000000. 00011001. 00010000 = 0.0.25.16.

Ответ: ID подсети = 192.168.64.0, ID хоста = 0.0.25.16.

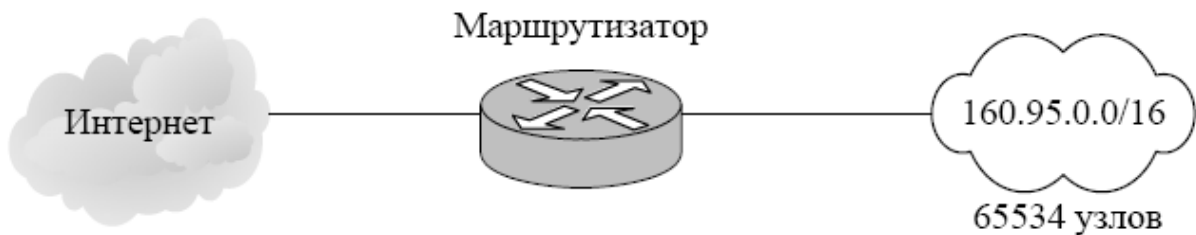


Рис. 2. Сеть класса В до деления на подсети

В такой сети может находиться до 65534 узлов. Однако организации требуется 3 независимые сети с числом узлов в каждой не более 254. В этой ситуации можно применить деление на подсети с помощью масок. Например, при использовании маски 255.255.255.0 третий байт адреса будет определять номер внутренней подсети, а четвертый байт – номер узла (см. рис. 3).

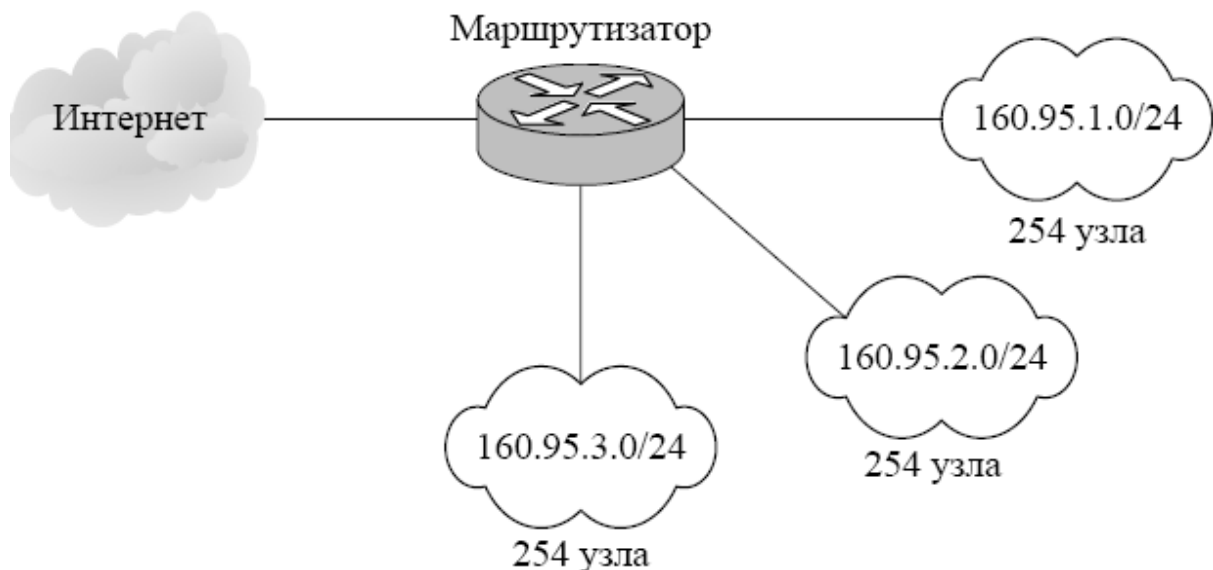


Рис. 3. Сеть класса В после деления на подсети

Маршрутизаторы во внешней сети (Интернете) ничего «не знают» о делении сети 160.95.0.0 на подсети, все пакеты направляются на маршрутизатор организации, который переправляет их в требуемую внутреннюю подсеть.

Протокол IPv6

Использование масок является временным решением проблемы дефицита IP-адресов, так как адресное пространство протокола IP не увеличивается, а количество хостов в Интернете растет с каждым днем. Для принципиального решения проблемы требуется существенное увеличение количества IP-адресов.

Используемый в настоящее время и рассматриваемый в данном курсе протокол IP называется IPv4 – протокол IP 4-й версии. Для преодоления ограничений IPv4 был разработан *протокол IP 6-й версии – IPv6* (RFC 2373, 2460).

Протокол IPv6 имеет следующие основные особенности:

- длина адреса 128 бит – такая длина обеспечивает адресное пространство 2_{128} , или примерно $3.4 \cdot 10_{38}$ адресов. Такое количество адресов позволит присваивать в обозримом будущем уникальные IP-адреса любым устройствам;
- автоматическая конфигурация – протокол IPv6 предоставляет средства автоматической настройки IP-адреса и других сетевых параметров даже при отсутствии таких служб, как DHCP (протокол DHCP будет рассмотрен в лекции 6);
- встроенная безопасность – для передачи данных является обязательным использование протокола защищенной передачи IPsec.

Протокол IPv4 также может использовать IPsec, но не обязан этого делать. В настоящее время многие производители сетевого оборудования включают поддержку протокола IPv6 в свои продукты, однако преобладающим остается протокол IPv4. Связано это с тем, что IPv6 обратно несовместим с IPv4 и процесс перехода сопряжен с определенными трудностями.

Особые IP-адреса

Некоторые IP-адреса являются особыми, они не должны применяться для идентификации обычных сетей.

- Если первый октет ID сети начинается со 127, такой адрес считается адресом машины-источника пакета. В этом случае пакет не выходит в сеть, а возвращается на компьютер-отправитель. Такие адреса называются *loopback* («петля», «замыкание на себя») и используются для проверки функционирования стека TCP/IP.
- Если все биты IP-адреса равны нулю, адрес обозначает узел-отправитель и используется в некоторых сообщениях ICMP.

- Если все биты ID сети равны 1, адрес называется *ограниченным широковещательным (limited broadcast)*, пакеты, направленные по такому адресу рассылаются всем узлам той подсети, в которой находится отправитель пакета.
- Если все биты ID хоста равны 1, адрес называется *широковещательным (broadcast)*, пакеты, имеющие широковещательный адрес, доставляются всем узлам подсети назначения.
- Если все биты ID хоста равны 0, адрес считается идентификатором подсети (subnet ID).

Наличие особых IP-адресов объясняет, почему из диапазона доступных адресов исключаются два адреса – это случаи, когда все биты ID хоста равны 1 или 0. Например, в сети класса C не 256 (2^8), а 254 узлов.

Протокол ARP

Протокол IP действует на сетевом уровне модели OSI, поэтому IP-адреса называются сетевыми. Они предназначены для передачи сообщений в составных сетях, связывающих подсети, построенные на различных локальных или глобальных сетевых технологиях, например Ethernet или ATM. Однако для непосредственной передачи сообщения в рамках одной подсети вместо IP-адреса нужно использовать локальный (аппаратный) адрес технологии канального уровня, чаще всего MAC-адрес.

При этом к IP-пакету добавляются заголовок и концевик кадра канального уровня, в заголовке указываются MAC-адреса источника и приемника кадра (см. рис. 4).

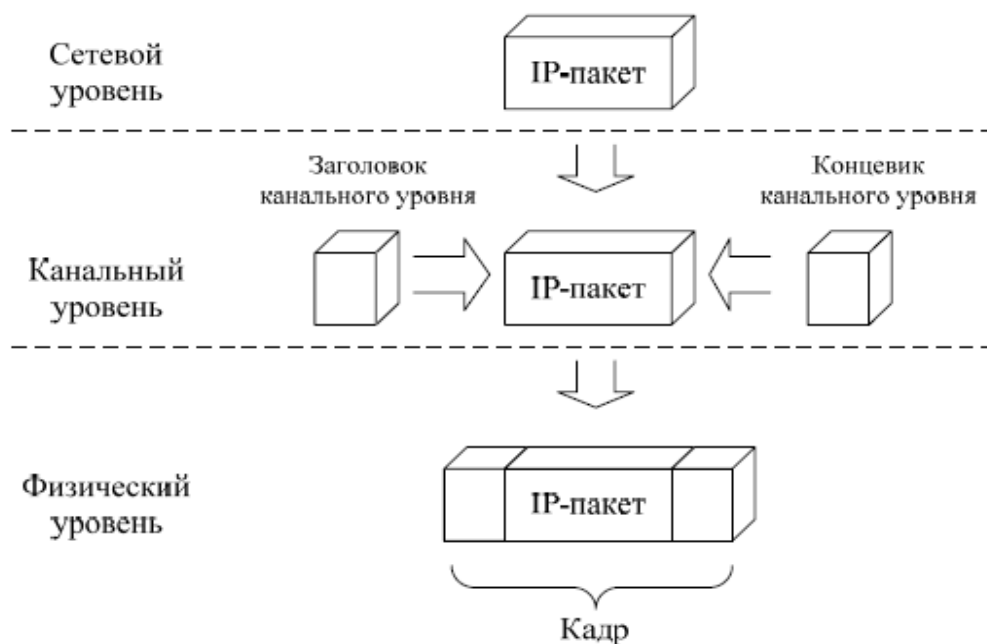


Рис. 4. Формирование кадра на канальном уровне

При формировании кадра канального уровня возникает проблема: каким образом по известному IP-адресу определить соответствующий MAC-адрес? Указанная проблема решается при помощи протокола ARP (Address Resolution Protocol – протокол разрешения адресов).

Протокол ARP определяет MAC-адреса следующим образом. Осуществляется рассылка всем узлам сети специального кадра, который называется *ARP-запрос (ARP Request)*. В этом кадре содержится IP-адрес компьютера, у которого требуется узнать MAC-адрес. Каждый узел сети принимает ARP-запрос и сравнивает IP-адрес из запроса со своим IP-адресом. Если адреса совпадают, узел высылает *ARP-ответ (ARP Reply)*, содержащий требуемый MAC-адрес.

Результаты своей работы протокол ARP сохраняет в специальной таблице, хранящейся в оперативной памяти, которая называется *ARP-кэш*. При необходимости разрешения IP-адреса, протокол ARP сначала ищет IP-адрес в ARP-кэше и только в случае отсутствия нужной записи производит рассылку ARP-запроса. ARP-кэш имеет следующий вид:

IP-адрес	MAC-адрес	Тип записи
192.168.1.1	03-E8-48-A1-57-7B	статический
192.168.1.2	03-E8-48-A1-43-88	динамический
192.168.1.3	03-E8-48-A1-F8-D9	динамический

Записи в ARP-кэше могут быть двух типов: статические и динамические. Статические записи заносятся в кэш администратором при помощи утилиты *arp* с ключом */s*. Динамические записи помещаются в кэш после полученного ARP-ответа и по истечении двух минут удаляются.

Удаление происходит для того, чтобы при перемещении в другую подсеть компьютера с MAC-адресом, занесенным в таблицу, кадры не отправлялись бесполезно в сеть.

Иногда требуется по известному MAC-адресу найти IP-адрес (например, при начале работы компьютеров без жесткого диска, у которых есть MAC-адрес сетевого адаптера и им нужно определить свой IP-адрес). В этом случае используется реверсивный протокол RARP (Reverse ARP).

Резюме

В стеке TCP/IP используются три типа адресов: локальные (MAC-адреса), IP-адреса и доменные имена. IP-адрес действует на сетевом уровне и позволяет объединять разнородные локальные и глобальную сети в единую составную сеть.

IP-адрес состоит из 4 байт (октетов), разделенных точками. В его структуре выделяют две части – номер подсети и номер узла. Определение того, какая часть адреса отводится под номер подсети, осуществляется двумя способами – с помощью классов и с помощью масок. В схеме классовой адресации существует пять классов, основными являются классы А, В и С.

Поле номера подсети определяется по первым битам адреса. При использовании масок номер подсети находится при помощи логического умножения маски на IP-адрес. Адресация с применением масок является более гибкой по сравнению с классами.

Уже довольно давно возникла проблема дефицита IP-адресов. Решение данной проблемы с помощью масок является временным. Принципиально другой подход заключается в существенном расширении адресного пространства и реализуется в протоколе IPv6. Некоторые IP-адреса являются особыми и не используются при адресации конкретных узлов. Это нужно учитывать при назначении IP-адресов.

Для преобразования IP-адресов в аппаратные MAC-адреса применяется протокол ARP, для обратного преобразования – протокол RARP.

Контрольные вопросы

1. Что такое хост?
2. Перечислите виды и примеры адресов, используемых в стеке TCP/IP.
3. Из каких частей состоит IP-адрес?
4. Как определяется номер подсети в IP-адресе?
5. Каков диапазон возможных адресов у сети класса С?
6. Определите номер подсети на основе маски: 116.98.04.39/27.
7. Каковы основные особенности протокола IPv6?
8. Поясните принцип работы протокола ARP.